

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL

UNIDADES 1 Y 2Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401)4.º nivel, Carrera de Software	
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón	
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.	
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30%) · Unidad 2: 7,0 puntos (70%)	
Modalidad / tiempo	Individual · Presencial · 120 minutos	
Puntaje total	10,0 puntos	
Periodo	2026 2027 PPA	
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.	
Apellidos y Nombres	Escudero Plaza María del Rosario.	
Cédula / ID	0957401847	
Paralelo / Fecha	4to Software A / lunes, 15 de junio de 2026.	

Enlace al Repositorio GitHub:
https://github.com/charito20/Evaluacion_Parcial_I_Corte_Unidad_I_II.git

1. ALINEACIÓN CURRICULAR DE LA EVALUACIÓN

Esta evaluación es integral: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5

T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
Total					10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la terminología técnica de la IR de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar (rápido, seguro, conable) no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respóndala; si redacta párrafos, organice los con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper)

verificación previa a la calificación

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la calificación mínima de 1,0/10. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. Identificación completa del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.

2. Pertinencia al caso: las respuestas se construyen sobre el caso SICAA provisto; respuestas exclusivamente te ricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. Probidad acadØmica: evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantaci n invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO AGRÍCOLA SICAA

Contexto general

La Asociación de Productores La Esperanza del Río administra un centro de acopio y comercialización de cacao y frutas tropicales que recibe, en temporada alta, hasta 60 entregas diarias de unos 250 productores asociados de la zona rural. Hoy, la recepción de lotes, el pesaje, el control de calidad y la liquidación de pagos se registran en cuadernos y hojas de cálculo aisladas, lo que provoca demoras en la carga de camiones, reclamos por pagos mal calculados y la imposibilidad de demostrar a los clientes mayoristas el origen de cada lote, condición que estos exigen cada vez más para la exportación.

La directiva ha decidido contratar el desarrollo del Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola (SICAA). Usted ha sido designado analista de requisitos del proyecto. En las primeras visitas al centro de acopio recopiló las siguientes declaraciones:

D1 Sra. Maldonado, gerente del centro de acopio:

El sistema debe registrar el pesaje de cada lote que llega y calcular automáticamente el pago al productor según la calidad del producto y el precio del día. Además, el equipo de desarrollo debe entregarnos avances funcionales cada dos semanas y documentar el proyecto según un estándar reconocido, porque la cooperación internacional que nace el proyecto lo audita.

D2 Tórc. Rivas, responsable de control de calidad:

Mi registro tiene que ser rápido. En temporada alta llegan camiones en la mañana y no puedo demorarme llenando pantallas; si el sistema me atrasa, prefiero seguir con mi cuaderno.

D3 Sr. Cedeno, productor asociado:

Quiero ver desde mi celular cuánto entregué, qué calidad me asignaron y cuánto me van a pagar. Eso sí: muchos compañeros casi no usan tecnología, así que debe ser fácil de usar y funcionar aunque la señal en el campo sea mala.

D4 Lcda. Zambrano, contadora:

Los reportes de liquidación deben ser confiables y la información de pagos debe estar segura; nadie que no esté autorizado puede ver ni cambiar los valores. El sistema debe exportar la información al programa contable que ya usamos.

D5 Sr. Lindao, representante del cliente mayorista exportador:

Para seguir comprando necesito trazabilidad completa: saber de dónde proviene cada lote, quién lo recibió, qué calidad obtuvo y en qué fecha. Sin eso, no hay certificación de origen y no hay negocio.

D6 Sra. Maldonado, gerente (segunda reunión):

Ah, y el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón y respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados.

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registraré el ingreso de cada lote con productor, peso bruto, tara, producto, fecha y hora.
R-02	El sistema calcularé automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
R-03	El productor podrá consultar sus entregas, calidades y pagos desde una aplicación móvil.
R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado a la fuente de origen y al registro de calidad.

R-05	El sistema enviará una notificación por mensaje a los productores cuando se publique el precio del día.
R-06	El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y el tema visual de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes de liquidación al programa contable existente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

El SICAA es un sistema de información y software-intensivo.

Justificación:

Es un sistema de información porque gestiona datos sobre productores, lotes, pesajes, calidad y pagos.

Es software-intensivo porque depende principalmente del software para ejecutar sus funciones.

Consecuencia para la IR es que se debe realizar una identificación detallada de los requisitos funcionales y no funcionales, además de definir claramente las interfaces con sistemas externos para garantizar la integración y trazabilidad.

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que está en la frontera (interfaz), justificando este último.

Dentro del sistema

1. Registro de recepción de lotes.
2. Cálculo automático de pagos.

Contexto del sistema

1. Productores asociados.
2. Programa contable existente.

Frontera (interfaz)

Báscula electrónica del galpón.

Justificación: No forma parte del SICAA, pero intercambia información con él para capturar automáticamente el peso de los lotes.

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

Desarrollar un sistema que permita gestionar de manera eficiente y segura la recepción, control de calidad, trazabilidad y liquidación de pagos de los productos agrícolas, optimizando los procesos del centro de acopio y mejorando el servicio a productores y clientes.

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

Como **Perspectiva organizacional**

Evidencia:

La asociación administra el centro de acopio y busca mejorar sus procesos internos.

Como **Perspectiva tecnológica**

Evidencia: Debe integrarse con la báscula electrónica y el programa contable existente.

Como **Perspectiva regulatoria** o legal

Evidencia: Debe cumplir con la normativa local de protección de datos personales.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasi que las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricci n y requisito de proceso (vs. requisito de producto). Una misma declaraci n puede contener mÆs de un tipo; identif quelos por separado en una tabla.

Declaración	Clasificación
D1: Registrar pesaje y calcular pago	Requisito funcional
D1: Entregas funcionales cada dos semanas	Requisito de proceso
D1: Documentar según estándar reconocido	Restricción y requisito de proceso
D2: Registro rápido	Requisito no funcional (eficiencia)
D3: Consultar información desde celular	Requisito funcional
D3: Fácil de usar	Requisito no funcional (usabilidad)
D3: Funcionar con mala señal	Requisito no funcional (disponibilidad/rendimiento)
D4: Reportes confiables	Requisito no funcional (fiabilidad)
D4: Información segura	Requisito no funcional (seguridad)
D4: Exportar al programa contable	Requisito funcional
D5: Trazabilidad completa	Requisito funcional
D6: Funcionar en equipos existentes	Restricción
D6: Cumplir normativa de protección de datos	Restricción

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o Ágil) mÆs adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Yo recomiendo el modelo ágil por las siguientes razones:

- La gerente solicita avances funcionales cada dos semanas.
- Los usuarios tienen poca familiaridad tecnológica, por lo que es importante recibir retroalimentación constante.
- Durante el desarrollo pueden surgir nuevos requisitos o ajustes derivados de la experiencia de uso.

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identi que los actores del proceso de requisitos del proyecto, seæale en quØ actividad core se origin la declaraci n D6, a quØ tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y quØ actividad transversal debe activarse al incorporarla.

- Gerente.
- Responsable de control de calidad.
- Productores.
- Contadora.
- Cliente mayorista.
- Equipo de desarrollo.

- Analista de requisitos.

-La actividad core que se originó en el D6 fue la Elicitación de requisitos.

-Los artefactos de D6:

Funcionar en computadoras existentes (contexto)

Respetar la normativa de protección de datos (requisito)

-Como actividad transversal se tiene la gestión de cambios y trazabilidad de requisitos para asegurar que estos nuevos requisitos y restricciones sean documentados.

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación

2,0 pts

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica principal	Justificación
Gerente del centro de acopio	Entrevista semiestructurada	Permite conocer objetivos del negocio, restricciones y expectativas.
Responsable de control de calidad	Observación directa	Se puede analizar el proceso real de trabajo y las limitaciones de tiempo.
Cuadernos y hojas de cálculo actuales	Análisis documental	Permite identificar datos manejados y procedimientos actuales.
Normativas y estándares	Revisión documental	Facilita identificar requisitos legales y técnicos obligatorios.
Productores asociados	Encuesta	Permite recopilar opiniones de muchos usuarios de forma rápida sobre la aplicación móvil.

T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al T0c. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordónelas con lógica de embudo y orientelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

Pregunta 1 (Abierta)

¿Cómo realiza actualmente el proceso de control de calidad desde que llega un camión?

Pregunta 2 (Abierta)

¿Cuáles son las actividades que más tiempo le toman durante el registro?

Pregunta 3 (Cerrada)

¿Considera que registrar un lote tarda más de dos minutos?

()
() No

Sí

Pregunta 4 (Abierta)

¿Qué información considera indispensable registrar para cada lote?

Pregunta 5 (Cerrada)

¿Estaría dispuesto a usar el sistema si el registro fuera igual o más rápido que el cuaderno?

() Sí
() No

Estas preguntas permiten conocer el flujo de trabajo y las restricciones de tiempo.

T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o checklists) para abordar la resistencia del Tec. Rivas (prefiero seguir con mi cuaderno) y describa cómo la aplicará en una sesión concreta.

Técnica seleccionada: Prototipado.

Aplicación:

1. Diseñar una pantalla sencilla para registrar lotes.
2. Presentarla al Téc. Rivas.
3. Simular el ingreso de varios lotes reales.
4. Solicitar sugerencias sobre mejoras.
5. Ajustar el diseño según sus comentarios.

Esta técnica ayuda a reducir la resistencia al cambio porque el usuario participa en el diseño del sistema.

T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SICAA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Must son imprescindibles y por qué los Won't pueden posponerse.

Requisito	Clasificación
R-01	Must
R-02	Must
R-03	Should
R-04	Must
R-05	Could
R-06	Must
R-07	Won't
R-08	Should

Justificación de los Must

R-01: Sin registrar lotes el sistema pierde su propósito.

R-02: El cálculo de pagos es una función principal del negocio.

R-04: La trazabilidad es indispensable para mantener las ventas al cliente mayorista.

R-06: Automatizar el pesaje reduce errores y tiempos de atención.

Justificación de los Won't

R-07: Personalizar colores de la aplicación no aporta valor crítico al funcionamiento principal y puede implementarse en futuras versiones.

T4.2 (0,6) Clasifique R-01, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (Básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del productor asociado.

Requisito	Clasificación
R-01	Básico
R-05	Atractivo
R-07	Atractivo

Justificación

R-01: El productor espera que sus entregas sean registradas correctamente.

R-05: Recibir notificaciones es útil, pero no imprescindible.

R-07: Cambiar colores mejora la experiencia, pero no afecta el servicio principal.

T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D5 generan un conflicto de requisitos (registro mínimo y veloz vs. trazabilidad completa con más datos por lote). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

El tipo de conflicto es por objetivos contrapuestos.

D2 busca rapidez en el registro.

D5 exige registrar más información para la trazabilidad.

Solución win-win: Implementar el registro automático de datos mediante la báscula electrónica y listas desplegables.

Téc. Rivas cede:

Registrar algunos datos adicionales.

Téc. Rivas gana: Menor tiempo de digitación.

Cliente mayorista cede: Aceptar que algunos datos se completen automáticamente.

Cliente mayorista gana: Trazabilidad completa de cada lote.

T5. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SICAA y constrúyale una descomposición AND/OR con al menos dos niveles y cinco submetas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

Meta principal

Gestionar eficientemente la recepción y comercialización de productos agrícolas.

Nivel 1

AND

- Registrar lotes.
- Controlar calidad.
- Gestionar pagos.

Nivel 2

Registrar lotes AND

- Registrar productor.
- Registrar peso.

Controlar calidad AND

- Registrar calidad.
- Generar trazabilidad.

Gestionar pagos OR

- Calcular pago automático.
- Exportar reporte contable.

Hay dos niveles y más de cinco submetas.

T5.2 (0,4) Documente textualmente la meta principal aplicando las reglas de documentación de metas estudiadas (identificador, enunciado verbal, justificación y stakeholder responsable, entre otras).

Identificador: M-01

Meta: Gestionar eficientemente los procesos del centro de acopio mediante un sistema informático.

Justificación: Reducir errores y mejorar la trazabilidad y el cálculo de pagos.

Stakeholder responsable: Gerente del centro de acopio.

Criterio de éxito: El sistema registra lotes, calcula pagos y genera trazabilidad correctamente.

T5.3 (0,6) Especifica el caso de uso Registrar recepción de lote en formato detallado: actor primario, precondiciones, flujo principal de al menos seis pasos, un flujo alternativo (p. ej., báscula desconectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-06.

Actor principal

Responsable de control de calidad.

Precondiciones

- Usuario autenticado.
- Sistema operativo.

Flujo principal

1. Selecciona registrar lote.
2. Ingresa productor.
3. Obtiene peso desde la báscula.
4. Registra tipo de producto.
5. Registra calidad.
6. El sistema genera código de trazabilidad.
7. Calcula pago.
8. Guarda la información.

Flujo alternativo

Si la báscula está desconectada:

1. El sistema muestra una alerta.
2. El usuario ingresa el peso manualmente.
3. Continúa el proceso.

Poscondiciones

- Lote registrado.
- Código de trazabilidad generado.
- Pago calculado.

T5.4 (0,4) Redacte una user story para el Sr. Cedeño (productor) derivada de R-03, con el formato canónico y tres criterios de aceptación verificables.

Como productor asociado,

quiero consultar desde mi celular mis entregas, la calidad obtenida y el pago correspondiente,

para conocer el estado de mis productos sin acudir al centro de acopio.

Criterios de aceptación

1. El productor puede visualizar todas sus entregas registradas.
2. El sistema muestra la calidad asignada a cada lote.
3. El sistema muestra el valor del pago correspondiente.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados 1,0 pts

T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 (rápido), D3 (fácil de usar y se vea mal) y D4 (con cables y segura) como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Máximo cuatro NFR.)

6. RÚBRICA DE EVALUACIÓN CAPACIDADES E INDICADORES DE LOGRO

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Peso
T1	Clasifica el sistema, delimita el contexto, formula la visión e identifica perspectivas de contexto.	Tipo de sistema correcto con consecuencia para la IR; límite/contexto/frontera diferenciados con precisión; visión alineada al problema central; perspectivas pertinentes con evidencia textual del caso.	1,5
T2	Distingue tipos de requisitos (producto vs. proceso), selecciona el modelo de proceso y aplica el framework de IR.	Clasificación correcta de D1 D6 incluyendo el requisito de proceso de D1; recomendación con tres razones contextualizadas; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctamente identificados.	1,5

T3	Planifica la elicitación seleccionando técnicas según la fuente y diseña instrumentos.	Matriz fuente→técnica con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas por perfil; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y lógica de embudo; técnica de apoyo aplicada a la resistencia del stakeholder con procedimiento concreto.	2,0
T4	Prioriza con MoSCoW y Kano y resuelve conflictos mediante negociación win-win.	MoSCoW completo (R-01 R-08) con justificación de Must y Won't; Kano correcto y argumentado para R-01, R-05 y R-07; con conflicto D2/D5 tipificado y resuelto con propuesta win-win viable y balanceada.	2,0
T5	Modela metas (AND/OR), escenarios, casos de uso y user stories coherentes con los requisitos.	Descomposición AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso detallado completo y coherente con R-01/R04/R-06; user story canónica con 3 criterios de aceptación verificables.	2,0
T6	Especifica NFR cuantificados según ISO/IEC 25010.	≥ 4 NFR con característica ISO 25010 correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; eliminación efectiva de la ambigüedad de origen.	1,0
Total			10,0

7. ESCALA DE NIVELES Y FÓRMULA DE CALIFICACIÓN

Escala de niveles. Cada tarea tiene un peso en puntos. El nivel alcanzado determina la fracción del peso obtenida:

Excelente (N4) = 100% Satisfactorio (N3) = 75% En desarrollo (N2) = 50%

Insuficiente (N1) = 25% No respondida = 0%.

Fórmula.
$$\text{Nota} = \sum_{i=1}^6 \frac{\text{Nivel}_i}{4} \times \text{Peso}_i$$
 con $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $\text{PPeso}_i = 10,0$.
 Piso por gatekeeper: 4 si se incumple una condición de admisión, Nota = 1,0 y no se aplica la fórmula.

La tabla analítica de niveles por tarea continúa en la siguiente página (orientación horizontal).

Tabla analítica de niveles de desempeño por tarea

Tarea (peso)	N4 Excelente (100%)	N3 Satisfactorio (75%)	N2 En desarrollo (50%)	N1 Insuficiente (25%)
T1. Sistema, contexto y visión (1,5 U1)	Clasificación correcta y justificada con consecuencia explícita para la IR; dentro/contexto/frontera diferenciados sin errores; visión sintáctica alineada al problema; tres perspectivas pertinentes con evidencia textual.	Clasificación y límite correctos con justificaciones parciales; visión válida pero genérica; perspectivas pertinentes con evidencia incompleta.	Confusión parcial entre límite y contexto, o perspectivas enunciadas sin evidencia del caso; visión que describe funciones en lugar de propósito.	Clasificación errónea, límite/contexto indistintos o respuestas técnicas sin uso del caso.
T2. Tipos de requisitos, proceso y framework (1,5 U1)	Clasificación completa de D1-D6 que distingue el requisito de proceso (D1); modelo recomendado con tres razones del caso; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctos para D6.	Clasificación mayormente correcta con una omisión (p. ej., el requisito de proceso); recomendación válida con razones parcialmente genéricas; framework aplicado con un error menor.	Clasificación con varios errores u omisión del análisis producto vs. proceso; recomendación sin contextualizar; framework identificado de forma incompleta.	Clasificación incorrecta en su mayoría; sin recomendación fundamentada; framework ausente o erróneo.
T3. Planificación de la elicitación (2,0 U2)	Matriz con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas según el perfil de cada fuente; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y embudo correcto; técnica de apoyo con procedimiento concreto orientado a la resistencia del stakeholder.	Matriz completa con justificaciones breves o una técnica subóptima; guion correcto con orden mejorable; técnica de apoyo adecuada pero con aplicación descrita superficialmente.	Matriz incompleta o con técnicas asignadas sin justificar; preguntas predominantemente cerradas o genéricas; técnica de apoyo solo nombrada.	Sin matriz o con técnicas inadecuadas a las fuentes; guion ausente o impertinente al caso.
T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 U2)	MoSCoW completo y defendible con Must y Won't justificados; Kano correcto y argumentado desde el productor; conflicto D2/D5 tipificado con propuesta win-win viable que explicita cesiones y ganancias de ambas partes.	MoSCoW completo con 1-2 asignaciones discutibles sin justificar; Kano con un error de categoría; resolución win-win válida pero asimétrica o poco concreta.	MoSCoW parcial o sin justificación de Must/Won't; Kano confundido en dos casos; conflicto identificado pero resuelto por imposición (gana una sola parte).	Priorización arbitraria o ausente; Kano incorrecto; conflicto no identificado o sin propuesta de resolución.

T5. Metas, escenarios y casos de uso (2,0 U2)	AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso completo (actor, pre, ≥ 6 pasos, alternativo, post) coherente con R-01/R-04/R-06; user story canónica con 3 criterios verificables.	Modelado completo con errores menores (una relación AND/OR confusa, un paso ambiguo del flujo o un criterio de aceptación no verificable).	Descomposición plana o sin tipificar AND/OR; caso de uso reducido a lista de funciones; user story sin formato canónico o con criterios genéricos.	Artefactos ausentes, incoherentes entre sí o sin relación con los requisitos del caso.
T6. NFR cuantificados (ISO/IEC 25010) (1,0 U2)	≥ 4 NFR con característica correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; la ambigüedad de origen queda totalmente eliminada.	NFR completos con una característica mal asignada o un criterio de verificación dudoso.	NFR con métricas pero sin valores objetivo, o con características ISO 25010 confundidas en dos o más casos.	Reescrituras que mantienen los términos vagos o sin estructura de NFR cuantificado.

8. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Tarea	Descripción	Unidad	Peso	Nivel (0-4)	Aporte (Nivel/4 × Peso)
T1	Sistema, contexto y visión	U1	1,5		
T2	Tipos de requisitos, proceso y framework de IR	U1	1,5		
T3	Planificación de la elicitación	U2	2,0		
T4	Análisis, priorización y negociación	U2	2,0		
T5	Metas, escenarios y casos de uso	U2	2,0		
T6	NFR cuantificados (ISO/IEC 25010)	U2	1,0		
Total			10,0		

Subtotales de control: Unidad 1 = T1 + T2 (máx. 3,0) · Unidad 2 = T3 + T4 + T5 + T6 (máx. 7,0).

9. CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD

Aplican a todas las tareas y pueden reducir el nivel asignado dentro de cada una:

- Pertinencia: las respuestas deben usar el contexto del SICAA, no ejemplos genéricos.
- Fundamentación: uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (unidades 1 y 2).
- Coherencia: las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí (mismos actores, requisitos, identificadores y decisiones; p. ej., el caso de uso de T5 debe respetar la priorización de T4).
-
-

Cuanti caci n: todo requisito formulado o reformulado debe incluir mØtricas verificables; los tØrminos vagos sin cuanti car reducen el puntaje proporcionalmente.

Extensi n: ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

10. INTERPRETACI N DE RESULTADOS

Banda (nota /10)	Interpretaci n
9,0 10,0	Dominio sobresaliente: integra los fundamentos (U1) con la elicitaci n y el anÆlisis (U2); estÆ en condiciones de liderar la construcci n de la ERS del PFC.
7,0 8,9	Dominio satisfactorio: aplica correctamente las tØcnicas con imprecisiones menores de justi caci n o cuanti caci n.
5,0 6,9	Dominio parcial: persisten errores conceptuales (clasi caci n de requisitos, semÆntica AND/OR, NFR sin cuanti car) que deben corregirse con retroalimentaci n antes de la Entrega 1B del PFC.
< 5,0	Dominio insu ciente: se recomienda tutor a de refuerzo de los temas 2 7 y reelaboraci n guiada de los artefactos centrales.

Examen Parcial Unidades 1 y 2 · Uso exclusivo acadØmico PÆgina 10 de 11 Ingenier a de Requisitos (ISR-401) UTEQ • 2026 2027 PPA

Observaciones / retroalimentaci n

Nota nal (sobre 10,0)

Firma del docente

